

LES INVESTISSEMENTS D'ADAPTATION AUX DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES : LE CAS DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES

PATRICE GEOFFRON*

LE RÔLE DE L'ADAPTATION DANS LES POLITIQUES CLIMATIQUES

La lutte contre le changement climatique implique de déployer des stratégies doublement soutenables, en termes à la fois environnementaux et économiques. Les évaluations les plus récentes montrent que l'impact environnemental de chaque degré de 1/10° °C de la température mondiale est plus marqué et plus divers que ce qui avait été envisagé jusqu'alors (GIEC, 2023). Par ailleurs, l'impact économique du réchauffement global pourrait avoir été massivement sous-évalué jusqu'alors (Bilal et Känzig, 2024)¹. Évidemment, l'urgence impose de concevoir des politiques d'atténuation des émissions, mais également d'amener, au premier plan, les impératifs d'adaptation aux effets du changement climatique qui y sont liés².

Le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) définit l'adaptation comme « *the process of adjustment to actual or expected climate and its effects, in order to moderate harm or exploit beneficial opportunities* » (GIEC, 2023). Il s'agit non seulement de s'adapter aux impacts présents du réchauffement, mais surtout d'anticiper les impacts futurs, afin d'accroître la résilience des systèmes économiques et sociaux. Ainsi définie, l'adaptation est bien complémentaire et non concurrente de l'atténuation. Mais sa mise en œuvre comporte deux différences majeures.

* Professeur d'économie, LEDa, et directeur, CGEMP (Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières), Université Paris-Dauphine-PSL. Contact : patrice.geoffron@dauphine.psl.eu

La première différence porte sur le fait que puisque les stratégies d'atténuation ne peuvent porter leurs fruits que si elles sont coordonnées à l'échelle mondiale pour enrayer la croissance du stock global de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, les stratégies d'adaptation se construisent à des échelles territoriales plus ou moins fines, suivant les caractéristiques climatiques, physiques et socioéconomiques de chaque territoire. Il n'y a donc pas de stratégie d'adaptation gagnante sans une gouvernance réunissant les acteurs clés du territoire concerné. Par ailleurs, ce qui va être crucial dans un contexte donné (par exemple, défendre un territoire côtier face à la montée du niveau de la mer) ne sera pas transposable dans un autre contexte (par exemple, un territoire de montagne ou une zone continentale aride).

La seconde différence concerne le retour sur investissement. Dans le cas des stratégies d'atténuation, les bénéfices climatiques attendus sont totalement disjoints des efforts d'atténuation consentis par les uns et les autres. D'où le fameux problème du « passager clandestin ». Dans le cas de l'adaptation, les bénéfices socioéconomiques de l'action et aussi les pertes en cas de « maladaptation » sont captés par les acteurs du territoire qui ont effectué les investissements requis.

38

Pourtant, les politiques d'adaptation restent les « parents pauvres » de l'action climatique : dans les pays en développement, les coûts et les besoins d'adaptation font apparaître un déficit de financement compris entre 200 Md\$ et 370 Md\$ par an, soit des flux dix fois plus importants que le financement public international de l'adaptation (PNUE, 2023). De même, à la COP28 de 2023, les termes de la discussion autour du *Global Goal on Adaptation* (correspondant à l'Article 7 de l'Accord de Paris) sont restés encore trop imprécis³.

Selon le constat posé par le Haut Conseil pour le climat, les pays avancés ne font pas exception (OCDE, 2024), la France incluse : « Les efforts d'adaptation commencent à être institutionnalisés en France, mais restent en décalage par rapport aux vulnérabilités et aux besoins, comme le montre l'aggravation des impacts au cours des dernières années. Un changement d'échelle dans l'adaptation, combiné aux efforts de décarbonation, est essentiel pour mieux anticiper les conséquences du réchauffement et limiter les impacts pour les ménages et les entreprises. » (HCC, 2024).

L'ENJEU DE LA RÉSILIENCE DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES

Concernant les infrastructures dites « critiques », ce déficit est particulièrement préoccupant : réseaux et infrastructures de transport, d'acheminement et de traitement de l'eau, d'énergie, de télécommu-

nification, etc. La résilience des infrastructures critiques est essentielle, afin d'assurer la continuité des services vitaux en cas de perturbations, qu'elles soient naturelles, accidentelles ou intentionnelles. Face au changement climatique, il s'agit non seulement de maintenir les infrastructures en état via des investissements de jouvence, mais également de les préparer à des risques émergents à des degrés divers pouvant à la fois perturber isolément le fonctionnement d'une infrastructure (par exemple, une tempête qui endommage le réseau de distribution ou de transport d'électricité) et avoir des effets en chaîne (le déclenchement d'un incendie perturbant une infrastructure routière ou ferroviaire). Dans certains cas, la localisation même des infrastructures critiques peut être remise en cause par le durcissement des conditions climatiques, provoquant un risque d'actifs échoués.

La Commission européenne pose la problématique des infrastructures critiques de la manière suivante : « *The quality of life of EU citizens and their security, as well as the correct functioning of the internal market, depend on a reliable functioning of critical infrastructures in a wide range of sectors. This requires that adequate efforts are taken to protect key infrastructures from disruptions, be they natural or man-made, unintentional or with malicious intent. Where this fails, these infrastructures must be resilient, i.e. able to « bounce back » to adequate performance levels within a reasonable amount of time.* » (Commission européenne, 2020).

Ce besoin d'adaptation s'inscrit dans un besoin d'investissements massif en infrastructures : selon l'OCDE (2018), il faut investir près de 7 000 Md\$ par an durant la décennie 2020, afin de soutenir la croissance économique tout en atteignant les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Les travaux de la Banque mondiale (Hallegatte *et al.*, 2019) établissent que le surcoût d'adaptation est de l'ordre de 3 % de l'investissement dans les infrastructures, soit environ 200 Md\$ par an dans la décennie (OCDE, 2024)⁴.

Même si la Stratégie européenne d'adaptation évoque également un surcoût de 3 %⁵, il faut surtout souligner la variabilité, par projet, des coûts spécifiques à l'adaptation : par exemple, rendre les infrastructures des transports résilientes aux futures inondations représenterait des surcoûts susceptibles de varier entre 3 % et 10 % (OCDE, 2024), ou même jusqu'à 15 % à 20 % (Dépoues *et al.*, 2024).

En outre, comme l'indique Dépoues *et al.* (2024), le besoin d'investissement dépend du niveau d'exigence, en termes de couverture des risques et de la stratégie retenue pour cela : « Lorsque l'on constate qu'une section de route devient inondable à partir d'un certain niveau de réchauffement, il est possible d'engager d'importants travaux pour la rendre insubmersible, mais il est également envisageable d'organiser des fermetures temporaires de la circulation lors d'épisodes de crue ; la

première option étant très probablement plus coûteuse que la deuxième. » Autrement dit, le coût d'adaptation ne dépend pas que de la trajectoire de réchauffement, mais également de choix de société quant à la continuité des services délivrés par les infrastructures.

ANTICIPER LES COÛTS DE L'INACTION

Dans l'état actuel des politiques publiques à l'œuvre en matière d'atténuation, une dérive de la température mondiale comprise entre 2,5 °C et 3 °C est la plus plausible (AIE, 2023), ce qui pourrait correspondre, en France, à une variation entre +3,5 °C et +4 °C. À un tel niveau, le coût de l'inaction en matière d'adaptation risque d'être particulièrement élevé et pourrait entraîner des effets très déstabilisateurs dans la société : un effondrement de la valeur du foncier dans certaines zones, une réduction des activités économiques, voire une inhabitabilité.

La déstabilisation des infrastructures et de leurs modèles économiques est déjà observable. Selon la Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI, 2023), chaque année, les catastrophes causent des pertes moyennes d'environ 800 Md\$ aux infrastructures et aux bâtiments. Si un tiers des pertes estimées sont dues à des risques géologiques (tremblements de terre, tsunamis), les risques liés au climat représentent des pertes annuelles moyennes plus élevées dans toutes les régions couvertes. Selon la CDRI, les routes et les chemins de fer, les télécommunications, l'électricité et l'énergie représentent ensemble environ 80 % des pertes annuelles totales regroupant des économies riches, émergentes et à faible revenu (dont la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie, le Japon, les Maldives, les Fidji et le Ghana). Cette perte de valeur, qui a rogné 1/6^e de la croissance mondiale en 2022, est également une manière de caractériser le coût de l'inaction en matière d'adaptation de ces infrastructures.

Une autre manière de caractériser les coûts d'un défaut d'investissement en matière d'adaptation consiste à se référer aux données du secteur des assurances. En France, le coût des sinistres climatiques est estimé à 10 Md€ pour 2022, contre 3,6 Md€ en moyenne annuelle sur la décennie 2011-2021 (France Assureurs, 2022). Par ailleurs, les coûts sanitaires cumulés ont représenté entre 22 Md€ et 37 Md€ de coûts cumulés pour la période 2015-2020 (selon Santé publique France). Pour le futur, Swiss-Re anticipe que la France perdra jusqu'à 10 % de son produit intérieur brut (PIB) au cours des cinquante prochaines années, si le réchauffement mondial augmente de 2 °C. Le montant des sinistres dus aux événements naturels pourrait augmenter de 93 % ces trente prochaines années pour atteindre 143 Md€ en

coûts cumulés sur la période 2020-2050 (France Assureurs, 2022). Cela représente un surcoût de 69 Md€, comparé aux trente dernières années (1989-2019).

CAPTURER LES BÉNÉFICES PAR DES MODÈLES HYBRIDES

Le changement climatique met les opérateurs d'infrastructures sous pression qui devront réagir en transformant leurs modèles économiques. Dans les secteurs des transports, de l'eau et de l'énergie, des investissements importants sont nécessaires, afin de réhabiliter les infrastructures existantes et/ou en construire de nouvelles plus résilientes. Ces coûts accrus réduisent la rentabilité des infrastructures, tandis que les interruptions de service dues aux événements climatiques entraînent des pertes de revenus (ou une plus grande imprévisibilité).

Pour financer ces adaptations, une révision des modèles de tarification est nécessaire, ce qui peut entraîner une augmentation des tarifs pour les consommateurs. La demande pour les services d'infrastructures est également impactée, avec des fluctuations en fonction des saisons, des événements climatiques ou en étant contrainte par une macroéconomie déprimée. Cette pression est d'autant plus problématique que, dans le même temps, les opérateurs d'infrastructures sont également soumis à des efforts de réduction de leur empreinte carbone (mécanisme d'économie circulaire, *sourcing* énergétique décarboné, gains d'efficacité, etc.).

41

La difficulté à faire émerger un modèle économique soutenable est liée au fait que si la rentabilité socioéconomique des investissements d'adaptation est susceptible d'être positive (en permettant la continuité des services délivrés), ce n'est pas nécessairement le cas de son rendement privé (susceptible d'être perçu dans le périmètre du projet). Il y a donc une logique à ce que l'entité publique, à l'intérieur de laquelle se diffuseront les bénéfices de l'adaptation des infrastructures, impulse son financement, car l'équilibre économique s'établira dans son périmètre (via la valeur créée par la continuité des services, l'attractivité qui pourrait en résulter, la valeur du foncier, la fiscalité s'y rapportant, etc.). Mais, ce constat étant posé, il est évident que ces efforts d'adaptation ne pourront pas être pris en charge par des modèles de financement purement public, dans des économies de l'OCDE au sein desquelles la dette publique a monté sensiblement ces dernières années et où les besoins dédiés à l'atténuation sont également très conséquents : « Les répercussions économiques de la Covid-19, ainsi que les problèmes géopolitiques et les difficultés économiques qui ont suivi, ont contribué à l'augmentation de la dette publique, de l'inflation et des taux d'intérêt. Ceci a entraîné une hausse du coût des nouvelles infrastructures et a limité la capacité du public à financer de nouveaux investissements,

mais aussi a détourné les activités du secteur privé vers d'autres domaines. Compte tenu de ces tensions et de l'urgente nécessité d'améliorer la résilience face au changement climatique, il conviendra d'optimiser les effets et l'efficacité de l'investissement public, et ce, tout en mobilisant toujours plus d'investissement privé. » (OCDE, 2024).

Ces approches « hybrides » ont généralement en commun de devoir répondre au cahier des charges suivant : intégrer l'analyse des risques climatiques dans la planification, la conception ou la rénovation des infrastructures ; prioriser les investissements en fonction de leur impact sur la résilience globale du système d'infrastructures ; renforcer les capacités locales pour évaluer les risques climatiques et concevoir des solutions d'adaptation. Et, selon cette orientation, les pistes sont nombreuses.

Partenariats public-privé (PPP), concessions, tiers investisseur, etc.

Les PPP permettent d'attirer des capitaux privés pour préfinancer un projet sans recours au budget public, avec un remboursement via les recettes issues de l'usage. Par ailleurs, ce dispositif permet de mobiliser l'expertise technico-économique de l'acteur privé engagé. L'objectif est également d'opérer une allocation des risques supportés tout au long du contrat, notamment en matière de niveau de performance et de continuité du service délivré (impliquant d'anticiper les risques climatiques, et donc les investissements en adaptation). Cette même logique s'applique aux contrats de concessions, notamment en en modulant la durée, pour amortir les dépenses d'investissement (CAPEX) d'adaptation (initiaux ou en cours de concession) ; cela avec comme intérêt de pouvoir mobiliser des mécanismes de péage de façon à allouer, aux usagers de l'infrastructure, une partie du coût de la qualité du service (c'est-à-dire, en l'espèce, de sa résilience climatique). En élargissant le spectre, on peut imaginer un système de « tiers-investisseur » qui concourt au financement d'adaptation (sans nécessairement opérer l'infrastructure) et se rémunère sur les coûts évités.

Allocation d'une « recette carbone » vers un fonds de résilience et d'adaptation

Ici, l'objectif est de valoriser un double dividende : appliquer un prix du carbone explicite (taxe, marché) ou implicite (péage urbain) permet à la fois de réduire des émissions (premier dividende) et d'allouer ces recettes à un objectif environnemental tel que l'adaptation (second dividende). Certes, l'acceptabilité d'une telle taxe est problématique, mais le fléchage vers l'adaptation peut permettre d'améliorer la perception de son utilité au sein d'une population (*a fortiori*, si la taxe présente un caractère local et si son produit est alloué à la même

échelle). Dans le même esprit, des mécanismes de tarification progressive (sur l'eau, l'énergie) via l'adjonction d'une taxe spécifique sur les tranches les plus élevées peuvent aboutir aux mêmes effets (et s'inscrire dans une logique de « transition juste »).

Prélèvement sur la valorisation du foncier

Une autre approche consiste à taxer les plus-values foncières générées par la réalisation de nouvelles infrastructures (résilience, dès leur conception) et/ou l'adaptation d'infrastructures existantes. La logique est de capter une partie des externalités locales induites par le projet. La revente de terrains et de bâtiments publics, valorisés par la construction de nouvelles infrastructures, s'inscrit dans cette même logique (notamment expérimenté à Londres, Copenhague, etc.).

Green bonds, conservation bonds, impact bonds, etc.

Ce sont des emprunts obligataires, titres négociables de créance, adossés à un projet en particulier. Ils permettent de lever du capital à leur émission, avec des conditions de remboursement fixées contractuellement. Des projets d'adaptation au changement climatique peuvent être l'objet de ces obligations qui pourraient intéresser des investisseurs socialement responsables intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs choix d'investissement. Avec comme intérêt de réduire le coût du capital du côté des porteurs de projet.

Financements concessionnels

Il s'agit ici de financements accordés aux pays en développement par les grandes institutions financières (banques de développement et fonds multilatéraux) à des taux inférieurs à ceux du marché, afin d'accélérer la réalisation des objectifs de développement. Ces financements sont conçus pour remédier aux difficultés d'accès aux capitaux privés et pour développer des projets prioritaires ayant un impact sur les objectifs communs de la communauté internationale en matière de climat et de développement. Comme les pays concernés sont, généralement, à la fois peu émetteurs et fragilisés par les dérèglements climatiques, l'adaptation entre logiquement dans le périmètre de ces financements.

Financements assurantiels

Les assureurs trouvent un intérêt évident aux efforts d'adaptation entrepris qui réduisent le coût des dommages et permettent d'éviter une contraction du marché (avec des actifs devenus non assurables). Le concours à certains des financements vus plus haut (logique de tiers investisseurs) ou la modulation des primes d'assurance constituent des

mécanismes activables. Les systèmes de *cat bonds* (obligations liées à la survenue de catastrophes naturelles) permettent déjà le transfert de risques, et une modification de ce système, sur le même principe que celui décrit précédemment, pourrait servir à lever des fonds accompagnés de taux d'intérêt plus faibles, lorsque des actions de résilience sont mises en place.

Crowdfunding

La contribution volontaire des ménages et des acteurs économiques locaux est également une source de financement pour des projets locaux d'amélioration des infrastructures communautaires (pistes cyclables, projets de verdissement urbains, etc.). Cette mobilisation peut s'intégrer dans un modèle de financement diversifié, conditionné par une transparence dans la gestion de projet et la démonstration de co-bénéfices ancrés localement. Cette filière de financement est classique pour promouvoir les renouvelables. Son potentiel est élevé en matière d'adaptation, à mesure de la matérialisation d'un impact climatique dans une communauté.

ADAPTER LES MODÈLES DE FINANCEMENT POUR S'ADAPTER

44

Déterminer le rendement économique de l'adaptation des infrastructures est complexe, dans la mesure où il s'agit de combiner à la fois des mécanismes économiques assez conventionnels (par exemple : l'impact d'investissements en BTP en termes d'emplois et de valeur ajoutée), d'autres qui le sont moins (par exemple : l'attractivité économique, à l'avenir, des régions qui offriront une robustesse de leurs infrastructures, la valeur d'exportation des technologies et le savoir-faire dans le domaine de l'adaptation, etc.), et d'autres qui sont plus difficiles à circonscrire encore avec précision (les coûts évités de catastrophes futures grâce à la résilience des infrastructures, la stabilité socioéconomique qui en résulte, la préservation de l'ordre public, de l'habitabilité de certains territoires, etc.). Néanmoins, malgré cette complexité, les évaluations disponibles révèlent des effets de levier très puissants, de 4 à 10, par unité monétaire investie dans l'adaptation.

Le retard pris dans les investissements en matière d'adaptation relève donc d'une problématique de *missing money*, avec des projets socialement utiles (à l'évidence !), mais qui sont engagés à un rythme insuffisant. Or, il s'avère que l'inaction est très coûteuse non seulement en matière d'atténuation, comme on le sait de longue date, mais également d'adaptation (selon à la fois les données du secteur des assurances et des analyses macroéconomiques récentes).

Il est crucial de développer des modèles économiques spécifiques pour évaluer les investissements d'adaptation des infrastructures, en tenant compte des coûts évités et d'une grande variété de co-bénéfices (sanitaires et environnementaux). Il y a une logique à ce que l'entité publique, à l'intérieur de laquelle se diffuseront les bénéfices de l'adaptation des infrastructures, impulse son financement.

La palette des outils susceptibles d'être mobilisés mérite de l'attention : c'est finalement moins le manque de solutions technico-financières qui est problématique, que la volonté politique à s'en saisir. Le tout rendant encore plus l'inaction paradoxale.

Septembre 2024

NOTES

1. Selon ce travail, l'impact d'une variation de 1 °C sur le PIB mondial pourrait être six fois supérieur aux évaluations antérieures : une augmentation de 1 °C de la température mondiale entraîne une baisse de 12 % du PIB mondial.
2. Ainsi, au niveau européen, en cas de limitation de l'augmentation de la température mondiale à 1,5 °C, les investissements d'adaptation sont estimés à environ 40 Md€ par an (pour l'UE-27 et le Royaume-Uni), entre 80 Md€ et 120 Md€ si l'augmentation atteint +2 °C, et entre 175 Md€ et 200 Md€ si l'augmentation est entre 3 °C et 4 °C (AEE, 2023).
3. Voir le site : <https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/gga>.
4. Par ailleurs, les travaux de la Banque mondiale (Hallegatte *et al.*, 2019) estiment qu'investir 1 dollar dans des infrastructures plus résilientes est profitable dans 96 % des cas (en prenant en compte les coûts évités) et dégage, en moyenne, un rendement de 4 dollars.
5. Voir le site : <https://climate-adapt.eea.europa.eu/fr/metadata/publications/eu-strategy-on-adaptation-to-climate-change>.

45

BIBLIOGRAPHIE

- AEE (Agence européenne pour l'environnement) (2023), « Assessing the Costs and Benefits of Climate Change Adaptation », *Briefing*.
- AIE (Agence internationale de l'énergie) (2023), *World Energy Outlook*.
- BILAL A. et KÄNZIG D. R. (2024), « The Macroeconomic Impact of Climate Change: Global vs. Local Temperature », NBER, *Working Paper*, n° 32450.
- CDRI (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) (2023), *A Year When Disasters Compounded and Cascaded*, 9 janvier.
- COMMISSION EUROPÉENNE (2020), *Protecting Critical Infrastructure in the EU – New Rules*, Ares (2020)3202859, 19 juin.
- DÉPOUES V., DOLQUES G. et NICOL M. (2024), *Anticiper les effets d'un réchauffement de +4°C : quels coûts de l'adaptation ?*, I4CE, étude.
- FRANCE ASSUREURS (2022), *Impact du changement climatique sur l'assurance, à l'horizon 2050*.

GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) (2023), « Summary for Policymakers », in *Climate Change: Synthesis Report*, Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

HALLEGATTE S., RENTSCHLER J. et ROZENBERG J. (2019), *Lifelines: the Resilient Infrastructure Opportunity*, Banque mondiale, rapport.

HCC (Haut Conseil pour le climat) (2024), *Tenir le cap de la décarbonation, protéger la population*, Rapport annuel.

OCDE (2018), « Climate-Resilient Infrastructure, Policy Perspectives », *OECD Environment Policy Paper*, n° 14.

OCDE (2024), *Infrastructure for a Climate-Resilient Future*.

PNUE (Programme des Nations unies pour l'environnement) (2023), *Adaptation Gap Report 2023: Underfinanced. Underprepared. Inadequate Investment and Planning on Climate Adaptation Leaves World Exposed*.

Copyright of Revue d'Économie Financière is the property of Association d'Economie Financiere and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.